AI PLATFORMS. CASO PRÁCTICO 1

La empresa ficticia Medical Solutions trabaja con grandes cantidades de datos médicos de hospitales y clínicas. Actualmente utiliza una infraestructura informática antigua que resulta costosa, poco flexible y difícil de ampliar.

Nuestra tarea consiste en proponer una solución para migrar su infraestructura a la nube, garantizando la seguridad de los datos, controlando los costes y evitando interrupciones en los servicios médicos.

1. Evaluación de beneficios y riesgos de la migración a la nube

1.1. Beneficios de la migración

La migración a la nube permitiría a Medical Solutions modernizar su infraestructura tecnológica y mejorar la gestión de los datos procedentes de los 15 hospitales con los que trabaja. Entre los principales beneficios destacan los siguientes:

- **Escalabilidad**: la infraestructura podría adaptarse al crecimiento de la empresa, permitiendo incorporar nuevos hospitales y gestionar un mayor volumen de datos sin necesidad de adquirir constantemente nuevos servidores físicos.

- **Optimización de costes**: el uso de servicios cloud permitiría reducir la inversión inicial en infraestructura física y ajustar los recursos contratados a las necesidades reales de la empresa. Esto facilitaría el control del presupuesto disponible de 200.000 € durante el primer año.

- **Alta disponibilidad**: mediante una arquitectura adecuada, la empresa podría alcanzar el objetivo de disponibilidad del 99,9 %, garantizando un acceso continuo y fiable a la información clínica.

- **Mayor seguridad**: los proveedores cloud ofrecen herramientas de cifrado, autenticación, control de accesos y copias de seguridad que permitirían reforzar la protección de los datos sensibles de los pacientes.

- **Integración y procesamiento de datos**: la nube facilitaría la centralización de los dos millones de registros de pacientes procedentes de distintos hospitales, mejorando su procesamiento y permitiendo desarrollar soluciones de analítica avanzada e inteligencia artificial.

1.2. Riesgos de la migración

A pesar de sus ventajas, la migración a la nube también presenta una serie de riesgos que Medical Solutions deberá identificar y gestionar adecuadamente:

- **Filtración de datos sensibles**: una configuración incorrecta de los servicios cloud o un acceso no autorizado podría comprometer la privacidad de los pacientes. Para reducir este riesgo, sería necesario implementar mecanismos de cifrado, autenticación multifactor y controles de acceso.

- **Incumplimiento normativo**: el tratamiento de información sanitaria exige cumplir con normativas de protección de datos, especialmente el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en Europa y HIPAA cuando resulte aplicable. Será necesario garantizar que el almacenamiento y procesamiento de los datos respeten estas obligaciones legales.

- **Interrupciones del servicio**: durante la migración podrían producirse fallos técnicos o periodos de indisponibilidad que afectasen al acceso a la información clínica. Por ello, sería recomendable

realizar una migración gradual, acompañada de pruebas de funcionamiento y planes de contingencia.

- **Costes imprevistos**: una planificación inadecuada del consumo de almacenamiento, procesamiento o transferencia de datos podría provocar que los gastos superasen el presupuesto establecido. Para evitarlo, sería necesario establecer límites presupuestarios, alertas de consumo y mecanismos de monitorización.

- **Falta de experiencia del equipo**: Medical Solutions cuenta únicamente con tres profesionales de TI sin experiencia previa en entornos cloud. Esta situación podría dificultar la implementación y el mantenimiento de la nueva infraestructura, por lo que sería fundamental proporcionar formación especializada y valorar el apoyo de profesionales externos durante la migración.

Teniendo en cuenta las características de Medical Solutions, se considera que la estrategia más adecuada es una **migración gradual a la nube**. Este enfoque permitiría trasladar progresivamente los datos y servicios de los 15 hospitales, realizando pruebas de funcionamiento y seguridad en cada fase. De esta manera, se reduciría el riesgo de interrupciones, se facilitaría la adaptación del equipo informático y se mantendría un mayor control sobre los costes del proyecto.

2. Implementación estratégica: plan de migración a la nube

2.1. Fase 1: Análisis y planificación inicial

Antes de comenzar la migración, Medical Solutions deberá realizar un análisis de su infraestructura actual para identificar los sistemas, datos y recursos que necesitan trasladarse a la nube.

En esta primera fase se llevarían a cabo las siguientes acciones:

1. **Inventario de sistemas**: identificar los servidores, bases de datos y aplicaciones utilizados por los 15 hospitales, prestando especial atención a los sistemas antiguos (legacy).

2. **Clasificación de los datos**: analizar los dos millones de registros de pacientes y determinar qué información es especialmente sensible y qué medidas de protección necesita.

3. **Identificación de servicios críticos**: establecer qué aplicaciones y servicios deben permanecer disponibles durante la migración para no afectar a la actividad clínica.

4. **Evaluación de costes**: estimar los gastos de infraestructura, almacenamiento, transferencia de datos, seguridad y formación, teniendo en cuenta el presupuesto de 200.000 € para el primer año.

5. **Análisis de riesgos**: identificar posibles problemas técnicos, incompatibilidades entre sistemas y riesgos de seguridad, definiendo medidas preventivas.

2.2. Fase 2: Preparación de la infraestructura cloud

Una vez analizados los sistemas actuales, el siguiente paso consiste en preparar el entorno en la nube donde se almacenarán y procesarán los datos de Medical Solutions.

En esta fase todavía no trasladaremos los dos millones de registros de pacientes. Primero debemos garantizar que la nueva infraestructura sea segura y funcione correctamente.

1. **Seleccionar el proveedor cloud**: elegir entre AWS, Microsoft Azure o Google Cloud, valorando los costes, la seguridad y la compatibilidad con los sistemas existentes. La comparación detallada se realizará en el tercer apartado de la práctica.

2. **Configurar el almacenamiento**: preparar bases de datos y servicios de almacenamiento escalables, preferiblemente en una región de la Unión Europea, para facilitar el cumplimiento de los requisitos de protección de datos.

3. **Implementar medidas de seguridad**: establecer cifrado de datos, autenticación multifactor, permisos de acceso según el puesto de trabajo y sistemas de monitorización.

4. **Establecer conexiones seguras**: configurar conexiones VPN u otras soluciones de conectividad privada entre los hospitales y la infraestructura cloud.

5. **Preparar copias de seguridad y recuperación**: establecer mecanismos de respaldo y recuperación ante fallos, con el objetivo de mantener la disponibilidad del 99,9 %.

6. **Realizar pruebas iniciales**: comprobar el funcionamiento de la infraestructura utilizando datos ficticios o anonimizados antes de introducir información real de pacientes.

Asimismo, se establecerá un procedimiento de auditoría y seguimiento para garantizar el cumplimiento de la normativa de protección de datos. Este incluirá revisiones periódicas de los permisos de acceso, registros de actividad y controles de seguridad, así como la verificación de los acuerdos de tratamiento de datos con el proveedor cloud. También se evaluarán los riesgos asociados al tratamiento de información sanitaria y se documentarán las medidas adoptadas para cumplir con el RGPD y, cuando corresponda, HIPAA. Estas comprobaciones se mantendrán durante y después de la migración para detectar posibles vulnerabilidades y garantizar la protección continua de los datos de los pacientes.

2.3. Fase 3: Proyecto piloto de migración

Una vez configurada y verificada la infraestructura cloud, Medical Solutions llevará a cabo un proyecto piloto con uno de los 15 hospitales, seleccionando preferiblemente aquel que presente una menor complejidad tecnológica.

En primer lugar, se realizará una copia de seguridad de los sistemas y datos seleccionados. Posteriormente, se migrará un conjunto limitado de registros de pacientes mediante conexiones seguras y cifradas, manteniendo operativo el sistema original durante las pruebas.

Tras la transferencia, se comprobará la integridad de los datos, la compatibilidad de las aplicaciones, los tiempos de respuesta y el funcionamiento de los mecanismos de seguridad. Asimismo, se realizarán pruebas de recuperación ante fallos y se establecerá un plan de reversión que permita regresar al sistema anterior si se detectan problemas importantes.

Los resultados obtenidos permitirán identificar posibles errores y realizar los ajustes necesarios antes de extender la migración al resto de los hospitales, reduciendo así los riesgos operativos y de seguridad.

2.4 Fase 4: Migración progresiva de los hospitales restantes

Tras validar los resultados del proyecto piloto, Medical Solutions procederá a migrar progresivamente los sistemas y datos de los 14 hospitales restantes. Para ello, se organizarán en cuatro grupos, teniendo en cuenta la complejidad tecnológica, el volumen de información y la compatibilidad de sus aplicaciones con la infraestructura cloud.

La migración se realizará de forma escalonada, estableciendo un calendario que priorice los periodos de menor actividad y minimice las interrupciones de los servicios clínicos. Antes de cada transferencia, se realizarán copias de seguridad y se utilizarán conexiones cifradas para garantizar la protección de los datos.

Asimismo, se implementarán mecanismos de sincronización entre los sistemas antiguos y la nube para mantener actualizada la información durante la transición. Una vez completada la migración de cada grupo, se realizarán pruebas de integridad, seguridad y rendimiento antes de continuar con el siguiente.

Durante todo el proceso, se supervisarán la disponibilidad de los servicios y el consumo de recursos, con el objetivo de cumplir el requisito del 99,9 % de disponibilidad y mantener los costes dentro del presupuesto de 200.000 € establecido para el primer año.

2.5. Asignación de recursos y gestión de contingencias

Para coordinar la migración, se propone distribuir las responsabilidades entre los tres profesionales de TI: uno se encargará de la coordinación y supervisión del proyecto, otro de la integración y transferencia de datos y el tercero de la seguridad y monitorización de los sistemas. Dada su limitada experiencia en entornos cloud, contarán con apoyo técnico externo durante las fases más complejas.

Asimismo, se establecerá un protocolo de actuación ante incidencias que contemple la identificación del problema, la suspensión temporal de la migración cuando sea necesario y la activación del plan de reversión. La continuidad del proceso dependerá de la resolución de los fallos y de la verificación del correcto funcionamiento de los sistemas afectados.

2.6. Cronograma de implementación

La migración a la nube de Medical Solutions se desarrollará de forma gradual, con una duración estimada de **18 a 21 semanas**, distribuidas en cuatro fases. Inicialmente, se dedicarán entre 3 y 4 semanas al análisis y planificación de la infraestructura actual, seguidas de otras 3-4 semanas para la preparación del entorno cloud.

Posteriormente, se realizará un proyecto piloto de 2-3 semanas con uno de los hospitales para comprobar el correcto funcionamiento de la nueva infraestructura. Finalmente, se destinarán aproximadamente 10 semanas a la migración progresiva de los 14 hospitales restantes.

Este cronograma será flexible y podrá ajustarse en función de las dificultades técnicas detectadas, priorizando en todo momento la seguridad de los datos y la continuidad de los servicios hospitalarios.

3. Selección del proveedor de servicios cloud

Para seleccionar el proveedor cloud más adecuado, Medical Solutions deberá evaluar diferentes alternativas en función de la seguridad, los costes, la escalabilidad y la compatibilidad con sus sistemas actuales. Entre las principales opciones se encuentran Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud, que ofrecen servicios de almacenamiento, procesamiento de datos, seguridad e inteligencia artificial.

Tras considerar las necesidades de la empresa, se propone **Microsoft Azure como proveedor preferente**, debido a sus herramientas de integración con infraestructuras locales, sus servicios de seguridad y sus opciones de administración centralizada. Estas características pueden facilitar una migración gradual y reducir la complejidad de gestión para un equipo informático de solo tres personas.

Antes de confirmar la contratación, sería necesario realizar una estimación detallada de los costes de almacenamiento, procesamiento, transferencia de datos, soporte y migración, comprobando que el proyecto puede ejecutarse dentro del presupuesto de 200.000 € durante el primer año. También se verificarían los acuerdos de nivel de servicio y las garantías contractuales necesarias para el tratamiento de información sanitaria.

En definitiva, Microsoft Azure constituye una alternativa adecuada para Medical Solutions, aunque su elección definitiva deberá confirmarse mediante una prueba técnica y una comparación económica con los otros proveedores.

3.1. Arquitectura cloud propuesta

En primer lugar, los sistemas hospitalarios se conectarían a la nube mediante conexiones cifradas y mecanismos de autenticación. La ingesta de información se gestionaría mediante servicios como Azure API Management y Azure Event Hubs, facilitando la recepción y organización de los datos procedentes de diferentes sistemas.

Dado que los hospitales utilizan sistemas antiguos y potencialmente diferentes, será necesario establecer procesos de transformación, limpieza y estandarización de los datos para garantizar su compatibilidad y calidad antes de utilizarlos en los sistemas de análisis.

Posteriormente, la información se almacenaría en Azure Data Lake Storage, ubicado en una región de la Unión Europea y protegido mediante cifrado y controles de acceso. Para su procesamiento, se podrían utilizar servicios como Azure Data Factory para los procesos por lotes y Azure Stream Analytics cuando fuese necesario analizar datos en tiempo real.

Finalmente, Azure Machine Learning permitiría desarrollar e implementar modelos de inteligencia artificial sobre los datos previamente preparados y validados. Sus resultados podrían ponerse a disposición de los profesionales autorizados mediante una API y un panel de visualización clínica.

La implementación se realizará de forma modular, priorizando inicialmente la integración, el almacenamiento seguro y la calidad de los datos. Posteriormente, y en función de las necesidades y del presupuesto disponible, se podrán incorporar servicios de procesamiento avanzado y modelos de inteligencia artificial. En el caso de las predicciones clínicas, será necesario validar previamente su fiabilidad y seguridad antes de utilizarlas en entornos asistenciales.

3.2. Estimación de costes y viabilidad económica

Para garantizar la viabilidad económica del proyecto, Medical Solutions deberá distribuir el presupuesto inicial de 200.000 € entre los principales recursos necesarios para la migración. Se propone la siguiente estimación orientativa para el primer año:

Concepto	**Presupuesto estimado**
Infraestructura cloud (almacenamiento, procesamiento y redes)	80.000 €
Migración de datos y soporte técnico externo	50.000 €
Seguridad y cumplimiento normativo	30.000 €
Formación del equipo de TI	15.000 €
Fondo de contingencia	25.000 €
Total	**200.000 €**

Esta distribución permitiría destinar la mayor parte del presupuesto a la infraestructura y a la migración de los sistemas, reservando recursos para garantizar la seguridad, capacitar al personal y afrontar posibles imprevistos.

No obstante, estas cantidades constituyen una estimación inicial y deberán ajustarse tras analizar los sistemas actuales y obtener presupuestos detallados del proveedor cloud. La viabilidad económica del proyecto dependerá de que los costes reales puedan mantenerse dentro del límite establecido.

4. Gestión del cambio organizacional

La migración a la nube de Medical Solutions requiere no solo una transformación tecnológica, sino también una adaptación del personal a los nuevos sistemas y procedimientos de trabajo. Dado que el equipo de TI está formado por tres profesionales sin experiencia previa en entornos cloud, será fundamental desarrollar un plan de formación que garantice una transición adecuada.

En primer lugar, se proporcionará formación práctica sobre los fundamentos de la computación en la nube, la administración de recursos, la seguridad de los datos y la gestión de incidencias. Asimismo, se contará con apoyo técnico externo durante las fases iniciales de la migración, facilitando la adquisición progresiva de conocimientos y la autonomía del equipo.

Por otro lado, se establecerá una estrategia de comunicación dirigida a los profesionales de los 15 hospitales, informándoles sobre los cambios previstos, sus beneficios y los nuevos procedimientos de trabajo. Se designarán responsables de referencia en cada hospital para facilitar la comunicación con el departamento de TI y resolver posibles dudas o dificultades.

Finalmente, se realizará un seguimiento de la adaptación mediante indicadores como el número de incidencias, los tiempos de resolución y la satisfacción de los usuarios. Esto permitirá identificar posibles problemas y establecer acciones de mejora continua.

De esta manera, Medical Solutions podrá reducir la resistencia al cambio, mejorar las competencias digitales de sus empleados y garantizar una utilización eficiente y segura de la nueva infraestructura cloud.

5. Conclusión general

La migración a la nube representa una oportunidad para que Medical Solutions modernice su infraestructura tecnológica, mejore la gestión de los datos sanitarios y aumente su capacidad de adaptación a futuras necesidades. La estrategia gradual propuesta, junto con la elección de Microsoft Azure, permitiría reducir los riesgos asociados al proceso y facilitar una transición segura y controlada.

No obstante, el éxito del proyecto dependerá de una planificación adecuada, del cumplimiento de la normativa de protección de datos y de la capacitación del personal. Asimismo, será fundamental supervisar los costes y verificar que la infraestructura cumple los requisitos de disponibilidad establecidos. En definitiva, la solución propuesta se considera técnicamente viable, siempre que las pruebas y estimaciones económicas confirmen su adecuación a los recursos disponibles.